

## ***Quelques informations pour éditer, compiler et exécuter un programme***

L'ensemble des recommandations ci-dessous est plutôt pour un ordinateur sous unix. Toutefois, il existe des environnements sous windows qui vous permettent d'installer les outils de développement et de compilation issus d'unix. Sinon vous pouvez toujours utiliser les outils de microsoft. La différence principale viendra du fait que sous unix on fait plutôt par défaut du C issu de la norme ANSI alors que dans le monde microsoft on fait plutôt par défaut du C99. Toutefois dans chacun des mondes, un choix d'option du compilateur vous fera basculer dans l'autre monde.

### **1) Editer et créer un fichier source**

Vous pouvez utiliser votre éditeur préféré qui vous a permis d'écrire des programmes précédemment. Il y a de forte chance qu'il sache aussi manipuler du C. Un conseil, choisissez un éditeur au minimum qui vous met en couleur les mots du langage et qui est capable d'indenter automatiquement vos programmes. Cela vous facilitera la vie. Xemacs est un très bon exemple.

Pour le nommage des fichiers on choisit l'extension .c . Par exemple : exo1.c  
Le squelette minimal de votre fichier source sera le suivant :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){

    return 0;
}
```

### **2) Compiler votre fichier source pour créer un exécutable**

Le compilateur utilisé sera gcc pour le monde unix. Si vous nommez votre programme exo1.c et que vous souhaitez créer l'exécutable exo1, vous devrez taper la commande suivante dans un terminal, en vous plaçant dans le répertoire où se trouve votre source :

```
gcc -Wall -o exo1 exo1.c
```

L'option -Wall vous donne aussi les "warning" c'est à dire des choses qui semblent étranges mais faisable en C. Dans ce que nous programmerons durant ce cours, ce sera souvent une erreur à corriger.

Si la compilation réussie, suite à cela vous aurez un exécutable qui s'appellera exo1 dans le même répertoire

### **3) Exécution de l'exécutable**

Dans le terminal, tapez la ligne suivante : ./exo1

Les 2 caractères ./ collés à exo1 expriment le fait que le fichier exécutable se trouve dans le répertoire actuel. Votre fichier devrait s'exécuter et si vous avez mis des affichages, il devrait apparaître à l'écran.

Remarque : pour faire un affichage en C utilisez la commande printf, par exemple pour afficher l'entier i à l'écran :

```
int i=0;
printf("valeur: %d \n",i);
```